

基于多源数据融合在社区路网实时拥堵预测与动态 路径推荐系统

【摘要】随着城市化进程的加速，早高峰期间居住区至学校等短程出行的拥堵已成为社区路网治理的重要挑战。为提升居民出行效率与社区级交通管理效能，本研究构建“多源交通感知—短时拥堵预测—动态路径推荐”的一体化系统。融合路侧监控视频与地图 API 等多源数据，进行时间对齐与标准化，并以卡尔曼滤波与加权融合提升稳定性；在自行搭建的微观仿真框架下，将预测结果及其不确定性通过蒙特卡洛情景传播，生成动态的最优路径推荐。基于实测数据的情境测试，该系统能够有效预测社区路网拥堵并降低期望出行时间，同时提高准点到达概率，具有较高的应用价值。

【关键词】交通预测，动态路径推荐，多源数据融合，社区路网，蒙特卡洛模拟

目录

- 1 绪论 3
 - 1.1 研究背景 3
 - 1.2 研究目标与意义 3
 - 1.3 研究内容和技术路线 4
- 2 文献综述 6
 - 2.1 交通状态感知 6
 - 2.1.1 数据采集 6
 - 2.1.2 数据融合 7
 - 2.2 动态路径规划与出行决策 7
 - 2.3 研究空白与创新点 8
 - 2.3.1 研究空白 8
 - 2.3.2 创新点 9
- 3 系统方法论 10
 - 3.1 传感器系统与数据融合 10
 - 3.3.1 路侧摄像头数据 10
 - 3.3.2 百度 API 数据 11
 - 3.2 仿真与决策系统 13
- 4 实验与分析 16
 - 4.1 传感器系统性能验证 16
 - 4.2 基于车流量的通行时间仿真 18
 - 4.3 动态路径推荐实验验证 19
- 5 总结与展望 21
 - 5.1 总结 21
 - 5.2 研究局限与未来方向 21
 - 5.2.1 研究局限 21
 - 5.2.2 未来方向 22
- 参考文献 23

1 绪论

1.1 研究背景

随着城市化进程的加速，城市交通问题愈加复杂，城市社区中的早高峰通勤矛盾尤为突出。传统交通管理系统往往侧重于主干道的交通流量监控与管理，但社区路网的交通流量却常常被忽视。由于城市社区的道路复杂、车流密集及突发事件的发生，居民的日常出行面临着多种困难。许多人在出门前往往需要花费大量时间来选择合适的路线，而这种选择通常受到交通流量变化和时间紧迫性的影响。

在这种情况下，传统的交通管理方法和路线推荐系统常常无法提供及时准确的决策支持。于是，居民在出行时常会遇到“计划赶不上变化”的问题——即使提前规划好路线和时间，也可能因突发交通事件或交通流量的变化，导致出行计划无法如期完成。这不仅影响居民的日常生活质量，也对交通管理部门提出了更高的要求。如何精准地感知交通状态，并根据实时交通状况进行动态路径推荐，成为亟待解决的问题。

因此，面对交通管理中的这些痛点，本研究旨在构建一个集成多源数据感知、实时预测与动态路径推荐的仿真决策系统，帮助居民在复杂交通环境中做出更加科学且高效的出行决策。

1.2 研究目标与意义

本研究的主要目标是通过采集并融合来自不同来源的数据，实时感知社区路网的交通态势，基于这些数据在搭建的仿真平台上建立短时交通拥堵预测模型，进而开发动态路径推荐算法，为居民提供更为精准的出行路径推荐。通过这一系列技术的集成应用，能够有效提升居民出行体验。动态路径推荐系统能够实时根据路况、交通流量等因素预测拥堵情况，并为居民推荐最佳路径，从而避免因交通堵塞而浪费时间，减少出行中的不确定性。通过这种方式，居民不仅可以节省出行时间，还能提高出行效率。

此外，交通作为城市智慧化的重要组成部分，通过本研究开发的交通预测与路径推荐系统，能够实现交通数据的智能分析。这不仅有助于提升城市整体交通流动性，还能够为智慧城市建设提供技术支撑，推动城市交通的数字化和智能化转型。

1.3 研究内容和技术路线

本研究的核心内容包括以下三个部分：

（1）融合多源数据：通过集成不同来源的交通数据，包括路侧车牌识别数据和通过百度地图 API 获取的实时交通信息，建立一个多源数据采集与处理框架。该框架能够实时感知社区路网的交通状态，为后续的交通预测与路径推荐提供可靠的数据支持。

（2）构建短时拥堵预测模型：在交通态势感知的基础上，本研究设计了一个搭载高精度的短时交通拥堵预测模型的仿真系统。该系统能够基于当前交通状况预测未来一段时间内的交通流量变化，并以可视化形式呈现出识别的可能拥堵点，为居民提供准确的出行预警。

（3）设计动态路径推荐算法：本研究采用蒙特卡洛模拟的方法，模拟多种可能的交通情景，通过多目标优化为居民推荐最佳路径。通过该算法，系统能够在实时交通数据的基础上，为居民提供个性化、实时性的路径建议。

本研究结合了“传感器系统-仿真系统”的技术路径，具体如图 1 所示。

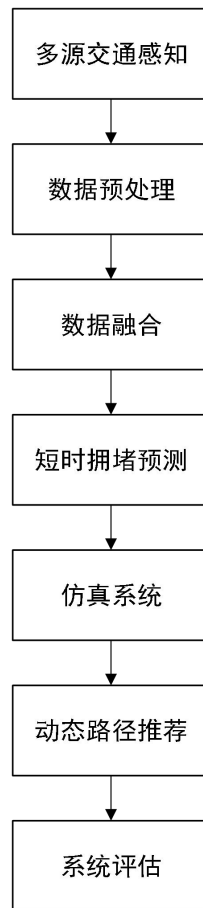


图 1 技术路线图

2 文献综述

2.1 交通状态感知

2.1.1 数据采集

交通状态感知的第一步是数据的采集。为了获取准确的交通信息，研究者们提出了多种传感器技术，包括固定传感器、浮动车、视频监控、智能手机 GPS 等。固定传感器一般安装在道路的关键节点，如交叉口、桥梁等，用于实时监测车流量、车速、车道占用率等信息。如图 2 所示，常见的如地磁传感器通过检测车辆的磁场变化来估计车流密度和交通流量，具有高精度和较强的环境适应性。然而，固定传感器的缺点在于其局限性较强，主要依赖于安装位置。



图 2 小型地磁传感器

浮动车技术是一种车辆定位系统，利用车载 GPS、手机定位或 OBD（车载诊断系统）等信息采集设备，获取每辆车的实时位置和速度，从而推算出路网的实时交通状态。浮动车技术具有广泛的覆盖范围，尤其适用于长时间、持续的交通监测，但其精度受限于 GPS 信号质量、车速等因素。

随着计算机视觉技术的发展，视频监控成为交通状态感知的重要手段，如图 3 所示。通过高清摄像头和图像识别算法，可以实现对交通流、车速、车牌识别等多维度的监测。这类数据来源广泛，能够覆盖大范围的城市交通网络。然而，这些技术通常需要经过复杂的数据处理和隐私保护，以确保数据的合法性。



图 3 路侧摄像头

2.1.2 数据融合

在交通状态感知中，单一的数据源往往难以全面反映交通状况。数据融合通过将来自不同传感器的数据整合，能够有效提升交通状态感知的精度和可靠性。常见的数据融合方法包括加权平均法、卡尔曼滤波、贝叶斯推断等。

加权平均法是一种常见的数据融合方法，它通过给每个数据源分配权重，对不同来源的数据进行加权处理。该方法简单易行，计算量小，但在处理传感器之间的精度差异时存在一定局限。

卡尔曼滤波是一种利用线性动态系统进行估计的递归算法，广泛应用于交通数据的实时处理。通过不断迭代更新预测和观测数据，卡尔曼滤波能够在噪声较大的情况下对交通流量和速度进行高精度的估计[2]。尽管卡尔曼滤波方法在处理实时交通数据时具有较好的稳定性，但其在面对非线性和复杂动态交通系统时可能会出现不准确的预测结果。

贝叶斯推断是一种基于概率论的统计推断方法，常用于多源数据的融合。通过建立数据源之间的概率模型，贝叶斯推断能够处理多个不确定性数据源，并提供对交通状态的合理估计[3]。尽管贝叶斯推断方法具有较强的理论基础和较高的预测精度，但其计算复杂度较高，且对大规模数据集的处理效率较低。

2.2 动态路径规划与出行决策

动态路径规划算法通过引入实时的交通信息，动态调整路径推荐。经典的动态路径规划算法包括基于图搜索的实时更新算法、启发式搜索算法等。这些算法

能够根据交通流量、路况和时段变化进行实时更新，提供较为精准的路径推荐。杨馥宁[1]通过设计不同的优化指标，模拟了静态与动态城市交通下的路径规划过程，为所有用户规划了最优的出行路径。这一方法利用循环神经网络和图神经网络模型，建模了区域流量的空间相关性。

近年来，现代优化方法如蒙特卡洛方法、蚁群算法和强化学习等被广泛引入到动态路径规划中。王文昊等人提出了基于强化学习的路径规划方法，该方法能够根据实时交通信息，动态调整路径选择[4]。研究表明，通过训练智能体，强化学习能够有效优化长期路径选择策略，并适应交通状况的变化。王润泽提出了一种利用短时交通流预测信息的动态路径规划算法。该算法是在短时交通流数据和实时交通信息的预测模型上，将预测的行驶速度与城市路网权重相结合，并利用改进的动态蚁群算法求解最优路径[5]。蒙特卡洛方法通过模拟多种可能的交通情境，评估不同路径的概率分布，为用户提供最优路径。

2.3 研究空白与创新点

2.3.1 研究空白

在交通预测与动态路径推荐的研究领域，虽然已有诸多研究在数据采集、交通感知和路径规划等方面取得了显著进展，但仍存在一些重要的研究空白和挑战。

当前，大多数路径规划的研究都集中在城市的主干道上，尤其是高速公路和核心城区的路网。对于居民区、商业区、学校周边等区域的微观路网，现有的研究较少考虑此类道路的复杂性和局部特性。

现有的多源数据融合方法通常依赖于传统的数据处理算法，如卡尔曼滤波和加权平均法，这些方法在一定程度上提高了预测精度，但在面对动态且不稳定的数据时，难以提供足够的精度和稳定性。同时，这些方法也难以直观地呈现预测结果。

仿真系统在交通流预测和路径规划中已有一定应用，但大多采用历史数据或单一数据源，缺少将仿真与多源实时数据深度融合的研究。仿真系统能够模拟交通流变化，却缺乏与实时交通数据结合的能力，因此，如何将仿真数据与传感器数据、地图 API 等多源实时数据融合，形成动态更新的交通预测模型，是当前

研究中的空白。

2.3.2 创新点

本研究的创新点在于结合了多源数据融合技术、仿真预测系统和动态路径推荐算法，通过以下几个方面填补了上述研究空白：

首先，本研究首次在社区微观路网层面开展交通预测与路径推荐的研究，考虑了社区特有的交通模式和结构，如道路上的车辆类型、限速等。通过结合车牌识别系统和百度地图 API 等多种数据源，本研究能够全面感知社区路网的交通态势，并进行实时交通流量预测，为居民提供更精准的路径推荐。

其次，本研究的核心创新之一是将交通仿真系统与多源数据融合技术相结合。仿真系统模拟车流的动态变化，提供对未来交通状况的预测，而多源数据融合技术则从多个角度（如实时传感器数据、API 信息等）捕捉交通的实时状态。通过将仿真数据与实际数据相结合，本研究能够更加精准地预测交通流，并根据实时情况动态调整路径推荐。

最后，本研究提出了一种基于蒙特卡洛模拟的动态路径推荐算法，能够模拟多种可能的交通情景，综合考虑时间、拥堵、可行性等多个因素，为用户推荐最优路径，确保用户能够应对不可预见的交通变化。

3 系统方法论

3.1 传感器系统与数据融合

为了实现实时、精准的交通流量预测，本研究构建了一个集成多种传感器数据的自动化采集管道，具体包括车牌识别系统和百度地图 API 数据。车牌识别系统负责采集路侧车辆信息，包括车辆在特定路段上的位置、数量、车速等；而百度地图 API 提供了精准的实时交通信息，包括道路的拥堵指数等。

3.3.1 路侧摄像头数据

针对路侧高清摄像头采集到的原始车辆信息，为确保这些数据能够准确、快速地进行处理，本研究采用了 YOLO（You Only Look Once）目标检测算法对视频帧中的车辆进行识别和追踪。YOLO 算法具备实时检测和高精度的特点，适合大规模实时交通监测。具体步骤如图 4 所示：

- （1）视频采集：高清摄像头采集路侧的视频流，视频帧按时间间隔提取。
- （2）目标检测：每个视频帧经过 YOLO 目标检测网络进行处理，识别出视频帧中的所有车辆，获取车辆的位置信息（如车牌、车辆类型等）。
- （3）位置跟踪与数据提取：通过跟踪算法（如 Kalman 滤波器），记录每辆车的运动轨迹和速度，从而获得每个车辆的实时位置和速度。

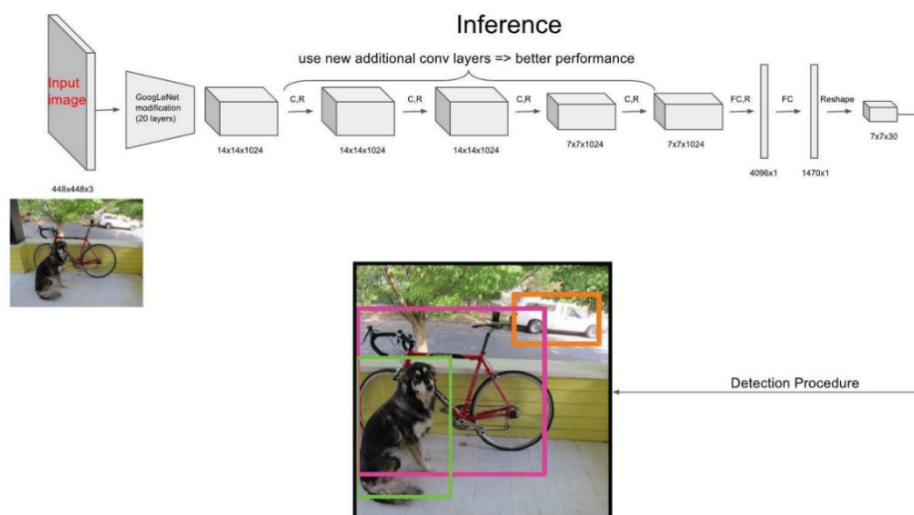


图 4 YOLO v3 模型预测示意图

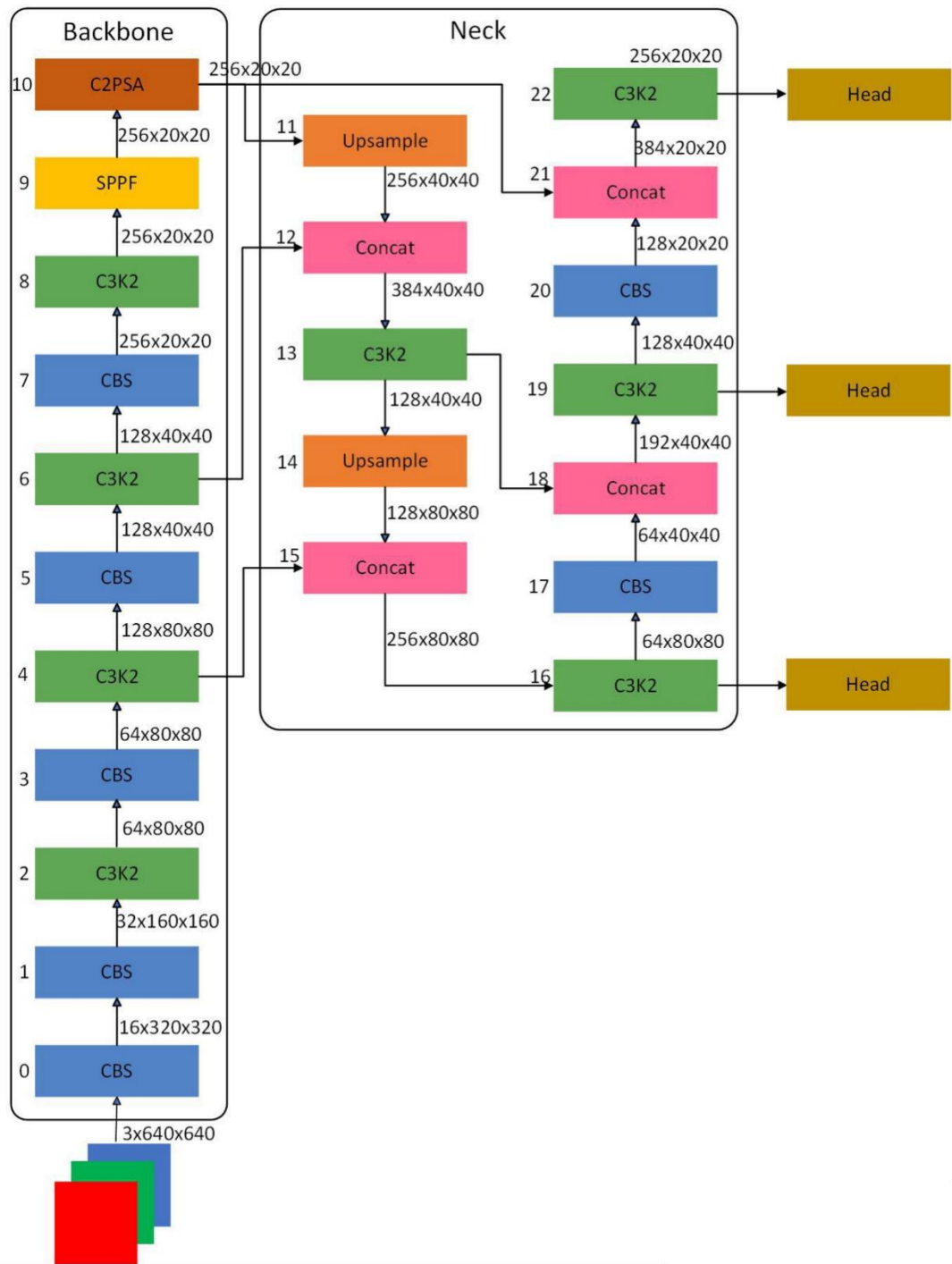


图 5 YOLO v11 网络结构图

3.3.2 百度 API 数据

通过调用百度地图 API，定期获取特定路段的交通数据后，从 API 响应中提取道路的拥堵指数、车速、通行时间等信息，并进行格式化存储。将获取到的数据按照时间戳存储在数据库中，以便后续数据的实时更新和处理。

在获取两种数据后，进入数据预处理阶段。首先是数据清洗，通过去除重复

记录、填补缺失值以及剔除超出合理范围的异常值，确保数据质量和一致性。

由于摄像头数据和百度地图 API 数据采集的时间戳不同，系统采用插值方法将这两种数据源的时间戳进行对齐。这一过程确保了不同数据源在相同时间点上的准确对比，避免了因时间轴错位引起的误差。接下来，通过标准化处理消除量纲对后续分析的影响。将车速数据转换为统一的公里/小时，以及将车辆数量和交通拥堵指数等指标归一化。

为了充分利用来自不同传感器的数据，研究结合了卡尔曼滤波和加权平均法进行数据融合。卡尔曼滤波通过对摄像头采集的车流数据进行平滑处理，有效去除了数据噪声，提高了预测的稳定性和准确性。而加权平均法则结合了不同数据源的权重，综合考虑百度地图 API 和车牌识别数据的可信度，生成一个统一的交通流量预测模型。融合后的数据被实时更新，为动态路径优化提供准确的基础数据。

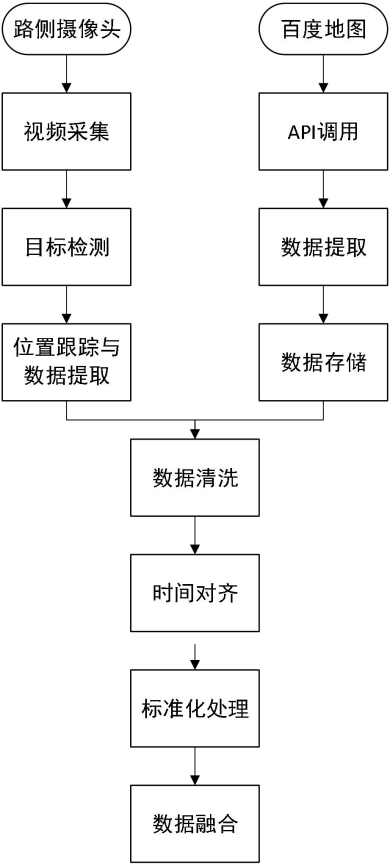


图 6 传感器系统流程图

3.2 仿真与决策系统

本研究中，仿真系统在动态路径推荐的核心角色是模拟车流通过特定路口的拥堵时间。为了高效地进行交通流预测，仿真系统被设计为能精确计算各种不同交通情境下的车辆延误时间和通过时间，进而为路径推荐提供实时的反馈。该系统中包含了多个可调节的变量，模拟了不同交通条件下车流的变化，如图 7 所示。

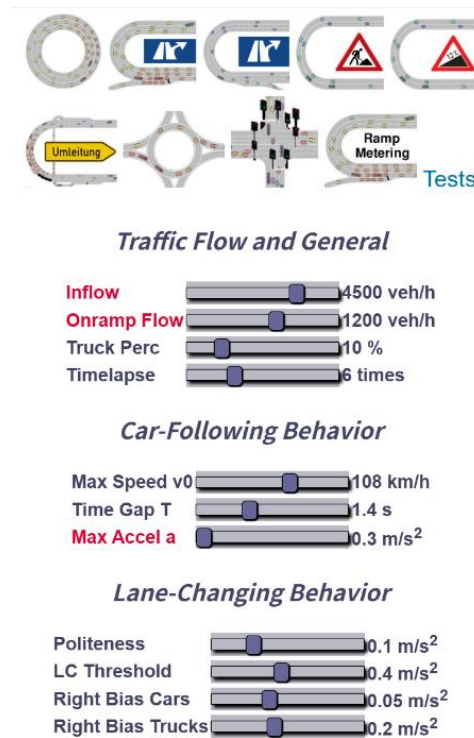


图 7 可调节变量

系统中考虑了不同类型车辆的影响，特别是卡车。由于卡车行驶速度较慢，它们通常会成为瓶颈，导致整个车流的减速。仿真模型会根据这些变量进行调整，模拟不同类型的车辆（如小轿车、卡车等）在不同交通情境下的表现。

系统的建立基于跟驰模型，模拟车辆之间的相互作用。该模型通过设定车辆的跟驰行为，即一辆车在前方车辆的影响下根据速度和车距调整自己的行驶速度。尤其是在交通密集时，车辆的速度将随车流密度变化而减少，因此，随着车流的增加，车辆通过路口的时间也会增加。图 8 展示了初期的交通流情况。在该场景下，车辆流动平稳，没有明显的交通拥堵，车速维持在正常范围，车流密度较低，速度达到最高限制。但是图 9 模拟大量车辆的行驶状态，体现了交通流在高密度情况下的延误，车速明显降低，车辆之间的间距变小，导致车流的通过时间增加。

在仿真过程中，通过下述公式计算延误时间：

延误时间=总路程/拥堵时的速度 -总路程/ 正常的速度

仿真系统通过颜色也直观地呈现了当前车辆的行驶速度，根据这一数据模拟了延误时间，并生成了拥堵的实时反馈，作为路径推荐的输入信息。

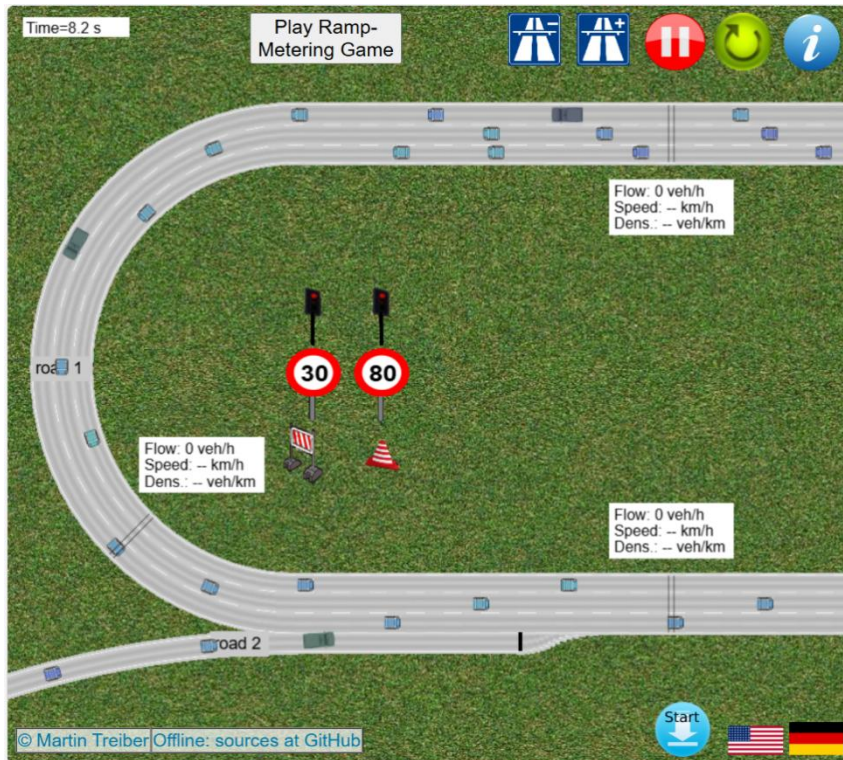


图 8 仿真系统初始交通情境



图 9 仿真系统拥堵情境

4 实验与分析

本节将通过三个实验来验证本研究提出的传感器系统、仿真预测以及决策系统的性能。

4.1 传感器系统性能验证

目标：验证“路侧摄像头+百度地图 API”的传感器系统融合框架，能否在路段上更准确地估计当前与未来车辆密度

数据与口径统一：路侧视频以 1 分钟为步长聚合，5 帧/秒完成取样，1 分钟去重计数，得到该分钟内某路段的车辆数 $N(t)$ 。相机视野通常覆盖不满整段路，覆盖比例记为 $r \in (0,1]$ ；路段长度为 L 米。为便于对比，把计数换成“每 100 米车辆数”，并引入一个修正系数 κ 修补遮挡、漏检等系统偏差：

$$\rho_{\text{现在}}(t) = \frac{\kappa \cdot N(t)}{L \cdot r} \times 100$$

拥堵指数 $CI(t)$ 来自百度 API，平台按 5 分钟给出一次，通过线性插值将数据对齐到分钟尺度。为减少偶发抖动，对 $\rho_{\text{现在}}(t)$ 执行 1 分钟滑动平均。根据下述公式可以推导出未来车流量密度：

未来车流量密度 = 现有车流量密度 $\div$ 现在拥堵指数 $\times$ 未来拥堵指数

$$\rho_{\text{未来}}(t + \Delta) = \rho_{\text{现在}}(t) \times \frac{CI(t + \Delta)}{CI(t)}$$

其中， Δ 表示未来时间段的跨度，可以设定为 5、10、15 分钟，能够根据预测所需的时间跨度自行调节。

YOLO 目标检测：首先在视频画面上圈出要统计的路面，然后以每秒 5 帧把画面送入 YOLO，自动把对象，也就是车框出来。系统会给每辆车一个编号并持续跟着对象移动，避免因停车或被遮挡就被重复计算；遇到夜间或强反光，程序降低当前时间段的置信度，便于数据融合时自动降权。为保证准确，本研究每天随机抽若干时间片段用人工点数对照，检查误报和漏报，并据此更新修正值。最终输出的是每分钟去重后的车辆数和对应轨迹示例。图 10 展示了高峰期多车道场景下的检测与跟踪效果，图 11 展示了经过分割后的统计区域。



图 10 高峰期多车道场景下的检测输入图



图 11 分割后的统计区域

4.2 基于车流量的通行时间仿真

输入与数据转化：从第一个实验能够得到，每个时间点 t ，每条路段的车辆密度 $\rho(t)$ 以及对应的空间分布图。

仿真流程：

(1) 读取输入：选择某一分钟 t ，导入该分钟的“每 100 米车辆数”分布，并换算成每公里口径。

(2) 逐路段计算：设某路段长度为 L ，低峰时的畅通速度为 $v_{\text{畅}}$ ，当下的每公里车辆数为 ρ_{km} ，该路段完全拥堵时的上限为 ρ_{max} ，能够得到速度—拥挤关系线性近似为：

$$v(\rho_{\text{km}}) = v_{\text{畅}} \left(1 - \frac{\rho_{\text{km}}}{\rho_{\text{max}}} \right)$$

进一步，推导出通过时间与延误表示为：

$$T_{\text{段}} = \frac{L}{v(\rho_{\text{km}})} \times 60 \text{ (分钟)}, \quad D_{\text{段}} = T_{\text{段}} - \frac{L}{v_{\text{畅}}} \times 60$$

(3) 多档场景验证：把“区域平均每 100 米车辆数”分成若干档（如接近上限的 10%、50%、90%），在保持热点位置不变的前提下按比例缩放，重复第 2 步，得到不同拥堵程度下的 $D_{\text{段}}$ 。

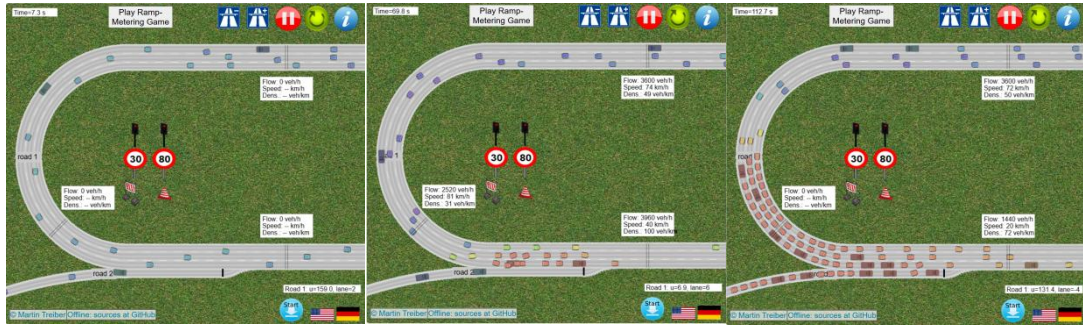


图 12 不同场景拥堵时间验证

图 12(a)初始阶段：主线上车辆稀疏，速度接近 $v_{\text{畅}}$ ，按上式得到的延误接近 0。图 12(b)进入拥挤：上游段约 81 km/h，下游瓶颈段约 40 km/h。两段各 1 km、 $v_{\text{畅}} = 90 \text{ km/h}$ ，则 $T_1 = 60/81 = 0.74 \text{ 分}$ ， $T_2 = 60/40 = 1.50 \text{ 分}$ ， $T_{\text{段}} = 2.24 \text{ 分}$ ；

畅通同程时间 = 1.33 分；延误 $D_{\text{段}} = 0.91$ 分。图 12(c)严重拥堵情境：一段约 74 km/h，另一段约 20 km/h； $T_1' = 60/74 = 0.81$ 分， $T_2' = 60/20 = 3.00$ 分， $T_{\text{段}}' = 3.81$ 分；延误 $D_{\text{段}}' = 2.48$ 分。

(4) 绘制递增曲线：以“车辆密度（平均每 100 米车辆数）”为横轴、以“延误时间（分钟）”为纵轴，用单调平滑曲线连接各档散点，形成可查表使用的延误曲线。

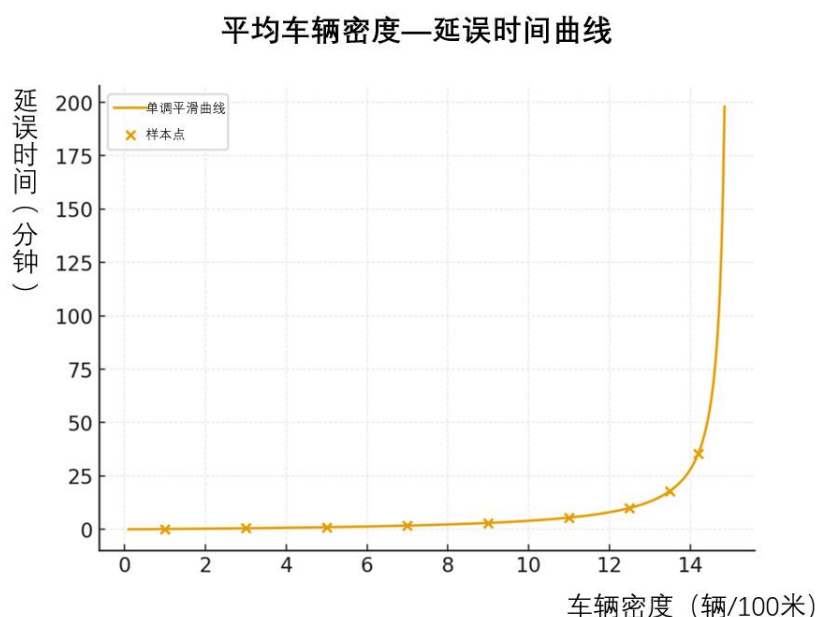


图 13 车辆密度-延误时间折线图

4.3 动态路径推荐实验验证

实验对象与输入：4.1 节输出的该路段每分钟车流密度时间序列及未来时间段的预测车流密度；4.2 节输出的当前路段预测得到的“车辆密度-延误时间”关系曲线。

推荐与更新策略：针对未来 30 分钟内的每一个候选出发时刻，读取该分钟的路段密度，并通过对应路段的“车辆密度-延误时间”曲线得到该分钟上车所需的预计延误；叠加自由流出行时间，得到“该路段在该出发时刻的总时间”。把每条路段在整个时间窗内的预测结果画成一条折线，所有路段的折线叠加能够得到“多路段出行时间-出发时刻”曲线图。

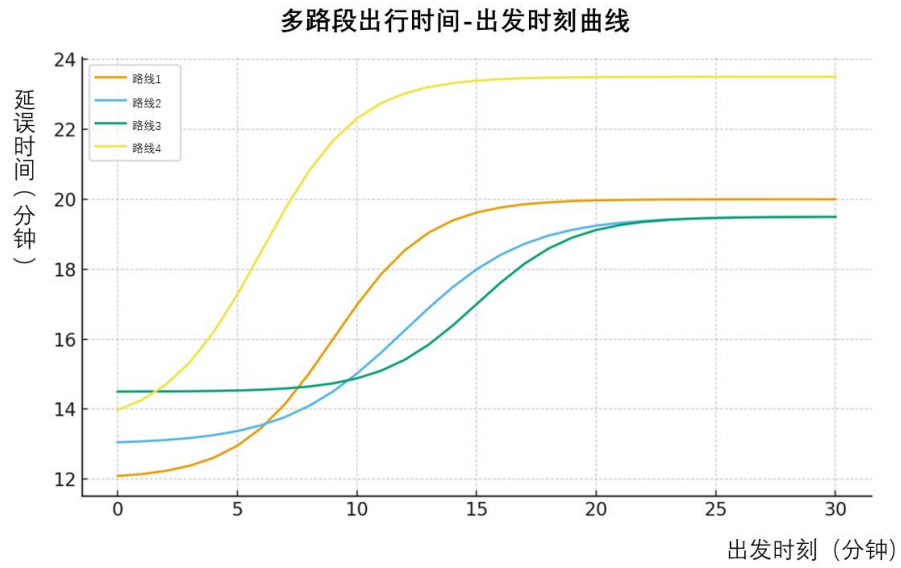


图 14 多路段出行时间-出发时刻曲线图

根据决策系统的示意图可以得出，随着拥堵逐步加重，各折线整体上升。对任意一个出发时刻，只需在纵向找到最低的那条折线，即为当前推荐路线。

5 总结与展望

5.1 总结

本研究围绕“感知—预测—决策”的完整链条，面向早高峰从家到学校等社区短程通勤场景，设计并实现了一个可直接用于社区道路管理的系统。首先，通过路侧摄像头视频与百度地图 API 获取的数据的协同采集与时间对齐，结合卡尔曼滤波与置信度加权，稳定地重建了路段运行状态，减少了单一数据源噪声带来的偏差。进一步，决策端以仿真系统为枢纽，重点刻画车辆在关键路口与路段的延误形成过程。仿真系统采用跟驰模型描述车辆之间因速度与车距变化产生的相互影响，显式考虑不同车型的差异，计算在不同交通情境下的通过时间与排队变化，并以颜色映射实时显示速度分布，直观呈现拥堵演化。在此基础上，路径推荐模块以仿真输出为依据，基于蒙特卡洛模拟对候选路径与出发时刻进行评估与更新，向“家—校”等短程通勤场景返回更可靠的选择。

与仅依赖单一数据源或静态路径的方案相比，本研究在拥堵识别的稳定性、延误估计的及时性以及推荐结果的可行性方面均表现更好，更贴近建设智慧交通的实际需求。对交通管理者而言，融合后的运行状态与仿真评估能够直接支撑信号配时微调、潮汐车道设置；对出行者而言，基于实时反馈的路径与出发建议可降低期望出行时间并提升准点到达概率。

5.2 研究局限与未来方向

5.2.1 研究局限

就现阶段看，本系统仍面临以下限制：

（1）数据源特性与可靠性：当前系统仍受制于传感器覆盖与视角条件，摄像头端受视角、遮挡、逆光、雨雪等影响，检测与跟踪会出现抖动与漏检；夜间与高反光场景错误率可能会上升。

（2）仿真模型对复杂交通流的刻画有限：当前的仿真模型以跟驰行为为主，纵向动力学刻画较细，但换道或并道、信号灯约束等机理处理相对简化。同时，

各类交通事件如临停、违停、路口礼让等行为用参数近似，难以反映其时变特征。

（3）固定权重难以迁移：当前加权平均的权重基于阶段性经验设定，缺乏随路段、时段、天气、设备状态自适应更新的机制。传感器老化或季节变更后，若权重不随情境调整，融合结果在空间或时间迁移时易出现精度波动。

5.2.2 未来方向

未来，本系统能够进一步围绕数据、算法与工程化等多方面开展提升工作：

（1）增强观测与可验证性：在合规前提下接入信号控制器、施工计划或天气预警等信息；引入蓝牙/Wi-Fi 探针与浮动车轨迹，补充移动时间的直接观测。通过这些独立信息建立稳定的对照数据集，为长期评估提供数据支撑。

（2）算法深化：在信号控制与路径推荐两个环节引入强化学习，状态包含排队长度、到达率、相位剩余时间与短时预测分布，动作对应是否改道以及延迟出发等，形成“规则兜底，策略微调”的机制。针对每次决策都记录触发因素和备选动作，便于复核。

（3）系统产品化：未来可以考虑以边缘与云协同的方式落地系统，其中边缘侧完成视频解析、V2X 接入与初步平滑，云侧承担融合、预测、仿真与策略计算，数据通过统一通道传输，保证各子系统相互连接，且易维护。

参考文献

- [1] 杨馥宁.基于多源数据融合的城市路网流量均衡研究[D].吉林大学,2022.DOI:10.27162/d.cnki.gjlin.2022.000664.
- [2] 王何斐,滕靖,叶亮,等.基于非线性卡尔曼滤波的城市轨道交通客流密度短时预测方法[J].城市轨道交通研究,2024,27(06):33-38+43.DOI:10.16037/j.1007-869x.2024.06.006.[2]
- [3] 楼小明.路网交通流演化模型及其贝叶斯推断[D].东南大学,2017.
- [4] 王文昊,姚芝凤.基于深度强化学习的自动驾驶汽车动态路径规划算法研究[J].汽车测试报告,2025,(14):31-33.
- [5] 王润泽.基于实时位置服务的动态路径规划算法研究[D].兰州交通大学,2020.DOI:10.27205/d.cnki.gltec.2020.000208.